Projet : Application permettant la gestion d'un arbre de compétition.

Objectif

Réaliser une simulation d'une application permettant de gérer des arbres de compétitions avec outils de visualisation. Le projet vise à évaluer les compétences suivantes :

- Programmation structurée en C ;
- Mise en œuvre d'une structure arborescente ;
- Gestion fine des pointeurs ;
- Le travail de groupe :
    - Avec répartition du travail ;
    - Solidarité des membres de l'équipe ;
    - Gestion du temps ;
    - Communication.

Contexte

Développer en `C` une structure de données permettant de gérer des compétitions. Cette structure complexe comporte **un arbre à élimination directe** et un **tableau de tous les affrontements**. La structure doit contenir également un état afin de contrôler le moment de la compétition : Une compétition passe successivement par les états `OUVERTE` (lors de l'inscription des compétiteurs), `FERMEE` (lors des déroulements des différents matchs) et `TERMINEE` (quand le vainqueur est connu est qu'on ne peut plus changer le résultat d'un affrontement). Vous prévoirez

- Au moins deux mécanismes d'affichages différentes :
    - Le premier permettant d'observer toute la structure pour le débogage.
    - Le seconde plus synthétique permettant à un lecteur humain de disposer des informations essentielles sur la compétition.
- Un mécanisme de sauvegarder dans un fichier texte.
- Un mécanisme de création de compétition.
- Un mécanisme de destruction/finalisation de compétition.
- Un mécanisme d'ajout de compétiteur à une compétition.
- Un mécanisme de changement d'état de la compétition (OUVERTE, FERMEE, TERMINEE).
- Un mécanisme d'enregistrement du résultat d'un match dans la compétition (le compétiteur VAINQUEUR).

Attention : Pour le moment, il est demandé de **ne pas implanter** de fonction permettant de lire une compétition dans un fichier texte.

Application

L'application tourne dans un terminal avec des menus textuels : le programme propose des options labelisées par un numéro et l'utilisateur saisie le **numéro** qui correspond au choix qu'il veut exécuter. La compétition est créée avec un nombre de tours maximum connu.

Enregistrement des participants

À partir du nombre de tours, on pourra déduire un nombre maximal de participants qui peut concourir lors de la compétition. Quand l'application enregistre un participant, l'application demande[1] (et enregistre) un pseudo pour chaque compétiteur. Il n'est pas possible :

- D'enregistrer deux participants avec le même pseudo ;
- D'enregistrer plus de participants que le nombre maximum de participant calculé plutôt.

Il est possible d'enregistrer moins de participant que le nombre maximal de participant calculé plutôt.
L'application s'arrangera pour que l'arbre de compétition ne soit pas trop déséquilibré.
On peut enregistrer un participant tant que la compétition est `OUVERTE`.
Lorsque l'enregistrement des participants est fini l'application passe dans le mode `FERMEE`. Ce changement d'état est définitif : On ne pourra pas revenir dans l'état `OUVERTE` et on ne pourra plus enregistrer de compétiteur quand la compétition n'est plus `OUVERTE`.

[1] Ici la saisie n'est pas une valeur numérique contrairement à ce qui est suggéré dans la point précédent.

Le changement d'état est automatique dès que le nombre de participant atteint le nombre maximal de participant ou manuel si la compétition commence avant d'avoir renseigner tous les participants potentiels.

Enregistrement des résultats

On ne peut pas encore

Projet : Application permettant la gestion d'un arbre de compétition

Objectif

Réaliser une simulation d'une application permettant de gérer des arbres de compétitions avec outils de visualisation. Le projet vise à évaluer les compétences suivantes :

- Programmation structurée en C ;
- Mise en œuvre d'une structure arborescente ;
- Gestion fine des pointeurs ;
- Le travail de groupe :
    - Avec répartition du travail ;
    - Solidarité des membres de l'équipe ;
    - Gestion du temps ;
    - Communication.

Contexte

Développer en C une structure de données permettant de gérer des compétitions. Cette structure complexe comporte un arbre à élimination directe et un tableau de tous les affrontements. La structure doit contenir également un état afin de contrôler le moment de la compétition : une compétition passe successivement par les états **OUVERTE** (lors de l'inscription des compétiteurs), **FERMEE** (lors des déroulements des différents matchs) et **TERMINEE** (quand le vainqueur est connu et qu'on ne peut plus changer le résultat d'un affrontement).
Vous prévoirez :

- Au moins deux mécanismes d'affichages différentes :
    - Le premier permettant d'observer toute la structure pour le débogage.
    - Le second plus synthétique permettant à un lecteur humain de disposer des informations essentielles sur la compétition.
- Un mécanisme de sauvegarde dans un fichier texte.
- Un mécanisme de création de compétition.
- Un mécanisme de destruction/finalisation de compétition.
- Un mécanisme d'ajout de compétiteur à une compétition.
- Un mécanisme de changement d'état de la compétition (OUVERTE, FERMEE, TERMINEE).
- Un mécanisme d'enregistrement du résultat d'un match dans la compétition (le compétiteur VAINQUEUR).

Attention : Pour le moment, il est demandé de ne pas implanter de fonction permettant de lire une compétition dans un fichier texte.

Application

L'application tourne dans un terminal avec des menus textuels : le programme propose des options labelisées par un numéro et l'utilisateur saisit le numéro qui correspond au choix qu'il veut exécuter. La compétition est créée avec un nombre de tours maximum connu.

Enregistrement des participants

À partir du nombre de tours, on pourra déduire un nombre maximal de participants qui peut concourir lors de la compétition. Quand l'application enregistre un participant, l'application demande (et enregistre) un pseudo pour chaque compétiteur.

Il n'est pas possible :

- D'enregistrer deux participants avec le même pseudo ;

- D'enregistrer plus de participants que le nombre maximum de participants calculé plus tôt.

Il est possible d'enregistrer moins de participants que le nombre maximal de participants calculé plus tôt. L'application s'arrangera pour que l'arbre de compétition ne soit pas trop déséquilibré.

On peut enregistrer un participant tant que la compétition est OUVERTE. Lorsque l'enregistrement des participants est fini, l'application passe dans le mode FERMEE. Ce changement d'état est définitif : on ne pourra pas revenir dans l'état OUVERTE et on ne pourra plus enregistrer de compétiteur quand la compétition n'est plus OUVERTE.

Le changement d'état est automatique dès que le nombre de participants atteint le nombre maximal de participants, ou manuel si la compétition commence avant d'avoir renseigné tous les participants potentiels.

Enregistrement des résultats

On ne peut enregistrer le résultat d'un affrontement que lorsque la compétition est dans l'état FERMEE : C'est à ce moment que les matchs ont lieu. Il n'est pas possible d'enregistrer un résultat quand la compétition est OUVERTE (les matchs n'ont pas encore commencé) ou TERMINEE (le vainqueur final est déjà connu et plus aucun résultat ne peut être modifié).

Pour enregistrer un résultat, l'application demande à l'utilisateur de désigner l'affrontement concerné (par exemple parmi la liste des matchs en attente d'un résultat), puis de désigner le vainqueur parmi les deux compétiteurs opposés dans ce match.

Il n'est pas possible :

- D'enregistrer un résultat pour un affrontement dont l'un des deux compétiteurs n'est pas encore connu, c'est-à-dire tant que le vainqueur de l'affrontement précédent censé l'alimenter n'a pas été désigné ;
- D'enregistrer un résultat pour un affrontement qui a déjà un vainqueur enregistré ;
- De désigner comme vainqueur un compétiteur qui ne fait pas partie des deux compétiteurs opposés dans l'affrontement sélectionné.

Une fois le vainqueur d'un affrontement enregistré :

- Le compétiteur vainqueur est automatiquement reporté dans l'affrontement du tour suivant qu'il doit disputer ;
- Le résultat de l'affrontement devient définitif et ne peut plus être modifié ;
- Si l'affrontement enregistré est le dernier de l'arbre (la finale), la compétition passe automatiquement dans l'état TERMINEE et le vainqueur de cet affrontement devient le vainqueur de la compétition.

Rendu

Vous déposerez sur iCampus une archive zip contenant :

- Les sources en C, compatibles Linux ;
- Un `Makefile` pour la compilation du programme ;
- Votre rapport contenant :
    - Architecture logicielle (diagramme de classes ou d'objets, même simplifié pour un programme en C) ;
    - Diagramme d'activités de la boucle principale ;
    - Diagramme de séquence de l'exécution d'une commande externe ;
    - Liste des extensions implémentées, le cas échéant ;
    - Choix de conception (justification), difficultés rencontrées et solutions apportées.

Démonstration

Vous présenterez votre solution lors de la dernière séance, avec :

- Les grandes lignes des choix effectués ;
- Une démonstration du produit :
- Exécution de plusieurs commandes internes et externes ;

- Démonstration d'une commande invalide ou d'une erreur gérée proprement (sans crash) ;
- Démonstration des extensions éventuellement implémentées ;
- L'observation des logs du programme.

Évaluation

L'évaluation repose sur trois parties :

- Programme : Le rendu à proprement parlé.
- Rapport : un document qui explique le développement avec un partie technique qui explique les choix et une partie vie de projet.
- Présentation : un entretien lors de la dernière séance avec le professeur présentant les choix de développement.

Les membres du groupe sont solidaires sur les évaluations des parties programme et rapport. La note de la partie Présentation est individuelle.

Nota Bene

- Le travail est à réaliser en **binôme** (groupe de deux étudiants) ;
- L'usage des outils d'intelligence artificielle ne saurait être contrôlé ni interdit. Cependant, la maîtrise du produit rendu et de sa conception fait l'objet réel du travail. Ceci explique la valorisation dans le barème du rapport et de la présentation ;
- La note de contrôle continu est sujette à la validation par des entretiens de programmation durant les séances de travaux dirigés.